



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

GUIA DE ENTREGABLE N°7

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

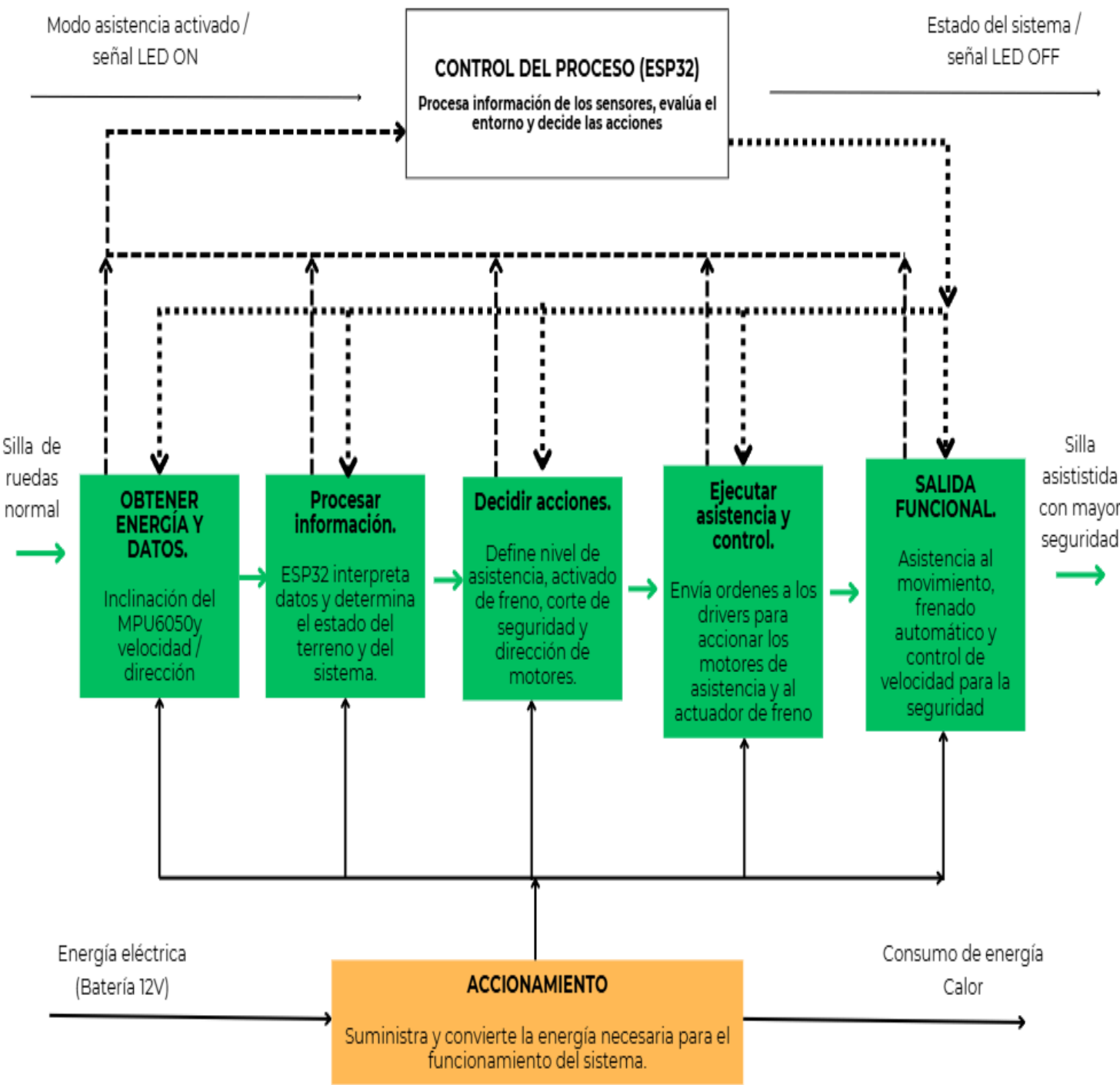
Quezada Ponciano, Nadya Lyz
Peñaloza Díaz, Matias Alejandro
Silva Avileno, Fabiana Valery
Palacin Hilario, Jeanpierre
Ramirez Rodriguez, Alexandra
Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Modelos y principios de solución
- b) Espacio de solución
- c) ¿Fabricar o adquirir?
- d) Secuencia de procesos
- e) Técnicas de producción
- f) Estaciones de trabajo
- g) Automatización
- h) Interfaces de red global (IoT y telesalud)
- i) Referencias bibliográficas

a) Modelos y principios de solución

ESTRUCTURA DE FUNCIONES



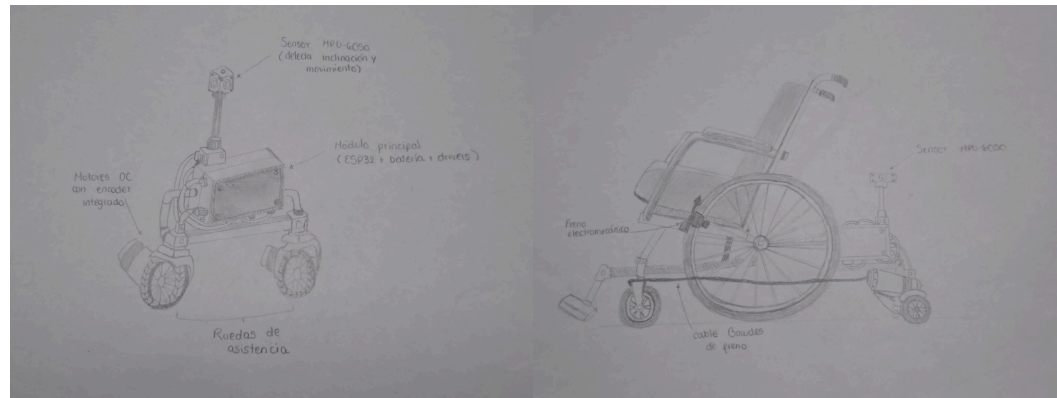
MATRIZ MORFOLÓGICA

N.º	Subfunción del sistema	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4	Solución seleccionada
1	Activar o controlar la asistencia	Joystick	Palanca manual	Sensor en nariz	Activación automática por sensores	Activación automática por sensores
2	Detectar inclinación o rampa	Ninguno	Giroscopio independiente	MPU-6050	Sensor ultrasónico	MPU-6050
3	Detectar velocidad y dirección del movimiento	Sensores Hall externos	Encoder en rueda grande	Encoder integrado en motor	Sensor óptico	Encoder integrado en motor
4	Procesar la información	Arduino UNO	Arduino UNO	ESP32	ESP32	ESP32
5	Dar asistencia al desplazamiento	Motor único central	Rodillo de fricción	Ruedas traseras de asistencia	Motorizar ruedas grandes	Ruedas traseras de asistencia
6	Accionar las ruedas de asistencia	Motor DC común	Motor paso a paso	Motor DC con caja reductora	Servomotor	Motor DC con caja reductora y encoder
7	Controlar potencia de motores	Relés	L298N	BTS7960	Driver comercial de silla eléctrica	L298N para maqueta / BTS7960 como mejora
8	Alimentar el sistema	Pila de 9V	Power bank	Batería 12V	Batería 24V	Batería 12V para maqueta
9	Frenar por seguridad	Freno manual original	Trinquete mecánico	Freno electromecánico con servo/actuador	Freno de disco	Freno electromecánico con servo/actuador
10	Transmitir la acción del freno	Varilla rígida	Cable Bowden	Sistema hidráulico	Actuador directo en rueda	Cable Bowden
11	Estabilizar el módulo	Barras metálicas rígidas	Tirantes de tela	Soldadura al chasis	Soporte fijo de madera	Tirantes de tela ajustables
12	Fijar el módulo a la silla	Soldadura permanente	Cinta adhesiva	Abrazaderas metálicas	Soportes impresos en 3D	Soportes impresos en 3D + abrazaderas
13	Proteger componentes electrónicos	Componentes expuestos	Caja de cartón	Caja plástica simple	Caja metálica	Caja plástica o impresa en 3D
14	Indicar estado del sistema	Sin indicador	LED	Buzzer	Pantalla LCD	LED

TABLA DE VALORACIÓN DE SOLUCIONES

N.º	Criterios técnicos y económicos	Tipo	Sensor nariz	Palanca manual	Rodillo fricción	Joystick	Kit
1	Función principal	Técnico	2	3	4	3	4
2	Seguridad del usuario	Técnico	2	3	3	3	4
3	Eficiencia de propulsión	Técnico	2	3	4	3	4
4	Control en rampas y pendientes	Técnico	1	2	3	3	4
5	Prevención de retroceso	Técnico	1	1	2	2	4
6	Control de inercia	Técnico	1	1	2	2	4
7	Facilidad de manejo	Técnico	1	3	3	2	4
8	Adaptabilidad al paciente C7	Técnico	2	3	3	2	4
9	Confiabilidad del sistema	Técnico	2	3	3	3	4
10	Fácil adquisición de materiales	Económico	2	3	3	3	4
11	Costo de la tecnología	Económico	2	3	2	2	3
12	Facilidad de montaje	Económico	1	3	3	3	4
13	Facilidad de mantenimiento	Económico	1	3	2	3	4
14	Número de piezas y complejidad constructiva	Económico	1	3	3	3	3
	Suma total		21	37	40	37	54

b) **Espacio de solución**
Boceto en conjunto



Descripción del funcionamiento:
El sistema detecta el impulso manual del usuario mediante sensores Hall y la inclinación del terreno mediante el MPU-6050. El ESP32 activa motores de asistencia trasera para facilitar el desplazamiento en rampas y superficies urbanas. Además, incorpora freno electromecánico y sistema anti-retroceso para mejorar la seguridad del paciente.

NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL
Caja electrónica	PETG impreso en 3D
Abrazaderas de soporte	PETG impreso en 3D
Motor DC con encoder	Acero y aluminio
Rueda de asistencia	Caucho y plástico ABS
Freno electromecánico	Acero
Sensor MPU-6050	PCB y componentes electrónicos

c) **¿Fabricar o adquirir?**

Fabricar: Caja para componentes electrónicos, soportes (abrazaderas para apoyar la barra del sistema)
Adquirir:

- Motores DC con encoder integrado
- Sensor MPU 6050
- Ruedas de asistencia (radio 7 cm aprox.)
- Freno electromecánico
- Cable Bowden
- Módulo ESP32
- Batería 12V Recargable

d) Secuencia de procesos

La rutina clínica del Kit Urbano C7 se divide en cinco etapas: montaje del sistema y posicionamiento del paciente, calibración, sesión de terapia, desmontaje y limpieza. Esta secuencia permite que el dispositivo se utilice de manera segura, reproducible y controlada durante la evaluación y el entrenamiento funcional de pacientes con lesión medular cervical baja (C7–C8) que utilizan silla de ruedas manual.

1. Montaje del sistema y posicionamiento del paciente

Objetivo: Instalar el módulo de asistencia sobre la silla de ruedas manual y preparar al paciente para el inicio de la terapia.

Procedimiento:

- Inspeccionar visualmente el estado general del sistema.
- Verificar que la batería de 12 V tenga suficiente carga.
- Comprobar el correcto funcionamiento del botón de emergencia.
- Revisar el estado del cableado, conectores y soportes impresos en 3D.
- Acoplar la estructura posterior con motores y ruedas de asistencia.
- Fijar la batería y la caja electrónica.
- Verificar la alineación de las ruedas de asistencia.
- Confirmar la correcta instalación del freno electromecánico delantero.
- Revisar la ubicación de los sensores Hall y los imanes.
- Encender el sistema.
- Sentar al paciente en la silla de ruedas.
- Ajustar la postura, cinturones o tirantes de tela si corresponde.
- Confirmar que el paciente alcance cómodamente el botón de emergencia.
- Explicar el funcionamiento del sistema y las instrucciones de seguridad.

2. Calibración del sistema

Objetivo: Configurar el sistema para que la asistencia motorizada responda adecuadamente a la fuerza y capacidad funcional del paciente.

Procedimiento:

- El ESP32 inicia la lectura de sensores.
- El MPU-6050 registra la inclinación base del chasis.
- Los sensores Hall verifican la detección de giro de las ruedas.

- Se comprueba el estado del freno electromecánico.
- Se revisa el nivel de batería.
- El paciente realiza 3 impulsos suaves en terreno plano.
- Se observa la respuesta del sistema.
- Se ajusta el nivel de asistencia (bajo, medio o alto).
- Se define la velocidad máxima permitida.
- Se verifica el funcionamiento del anti-retroceso.
- Se prueba el botón de emergencia.
- Se confirma que la asistencia se active solo cuando el paciente impulse la silla.

3. Sesión de terapia

Objetivo: Evaluar el desempeño del sistema durante el desplazamiento.

Procedimiento:

- El paciente impulsa manualmente la silla.
- Los sensores Hall detectan el giro de las ruedas.
- El MPU-6050 identifica si el terreno es plano, subida o bajada.
- El ESP32 procesa la información.
- Los motores DC se activan cuando la asistencia es necesaria.
- El sistema monitorea continuamente la inclinación, velocidad y seguridad.
- El fisioterapeuta observa el patrón de movimiento, postura y fatiga.
- Se registran observaciones clínicas y parámetros funcionales.

4. Desmontaje del sistema

Objetivo: Retirar el sistema y dejar la silla de ruedas en condiciones de uso convencional.

Procedimiento:

- Apagar el sistema.
- Desconectar la batería.
- Retirar al paciente de la silla.
- Soltar los anclajes del módulo posterior.
- Retirar la estructura motorizada.
- Inspeccionar sensores, cables y soportes.
- Registrar cualquier anomalía observada.

5. Limpieza

Objetivo: Mantener el equipo en condiciones higiénicas y funcionales.

Procedimiento:

- Limpiar superficies externas con paño ligeramente humedecido.
- Desinfectar las zonas de contacto con el paciente.
- Retirar polvo o suciedad de ruedas y sensores.
- Revisar fijaciones mecánicas.
- Recargar la batería.

- Almacenar el equipo en un lugar seco y seguro.

Complementando lo mencionado con un diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera:

<https://cdn.phototourl.com/free/2026-05-13-68c72650-be78-47f1-8454-046c7f06d7af.png>

e) Técnicas de producción

Para la fabricación de la caja principal y las abrazaderas se utilizará la impresión 3D con Filamento PETG. La impresión 3D permite fabricar piezas personalizadas adaptadas a la silla de ruedas y el sistema de asistencia. Se seleccionó este material debido a que presenta una mayor resistencia al impacto y cargas dinámicas en comparación con el PLA, además de poseer cierta flexibilidad que ayuda a absorber vibraciones generadas por el movimiento de los motores y las irregularidades del terreno. Además las piezas impresas en PETG poseen un peso bajo a comparación de materiales metálicos, lo que ayuda a no incrementar significativamente el peso del sistema. Es importante mencionar que de esta manera se reducen tiempos y costos de fabricación, al ser un material accesible.

f) Estaciones de trabajo

1. Gimnasio de terapia física

Uso principal: Entrenamiento inicial, adaptación al sistema y práctica de desplazamiento en terreno plano.

Equipos e insumos necesarios:

- Silla de ruedas manual con Kit Urbano C7 instalado.
- Batería completamente cargada.
- Tensiómetro.
- Pulsioxímetro.
- Escala de Borg.
- Cronómetro.
- Conos de señalización.

Consideraciones adicionales:

- Área amplia y libre de obstáculos.
- Supervisión continua del fisioterapeuta.
- Monitoreo de fatiga y signos vitales.
- Verificación del botón de emergencia antes de iniciar.

2. Laboratorio de análisis funcional y biomecánico

Uso principal: Registro de parámetros técnicos y clínicos durante el uso del sistema.

Equipos e insumos necesarios:

- Computadora con software de monitoreo.
- Cable USB o conexión inalámbrica al ESP32.

- Hojas de registro clínico.
- Instrumentos de medición (distancia y tiempo).

Consideraciones adicionales:

- Verificar calibración del MPU-6050 y sensores Hall.
- Registrar velocidad, inclinación, distancia y eventos de seguridad.
- Mantener la batería con carga suficiente.

3. Área de rampas terapéuticas

Uso principal: Evaluación del desempeño del sistema en pendientes.

Equipos e insumos necesarios:

- Rampas terapéuticas con inclinaciones controladas.
- Conos de seguridad.
- Personal de apoyo lateral.

Consideraciones adicionales:

- Verificar funcionamiento del anti-retroceso.
- Comprobar el freno electromecánico.
- Limitar la velocidad máxima.
- Iniciar con pendientes de baja inclinación.

4. Circuito de superficies irregulares

Uso principal: Simulación de condiciones urbanas reales.

Equipos e insumos necesarios:

- Superficies con diferentes texturas.
- Pequeños desniveles y obstáculos controlados.
- Conos de señalización.

Consideraciones adicionales:

- Supervisión cercana del personal clínico.
- Verificar estabilidad y alineación del módulo.
- Evaluar confort y control del paciente.

5. Consultorio de terapia ocupacional

Uso principal: Entrenamiento en actividades de la vida diaria y maniobras en espacios reducidos.

Equipos e insumos necesarios:

- Puertas, pasillos y giros simulados.
- Interruptores y obstáculos cotidianos.

Consideraciones adicionales:

- Evaluar facilidad para alcanzar el botón de emergencia.
- Valorar la maniobrabilidad en interiores.
- Ajustar el nivel de asistencia para entornos cerrados.

6. Entorno domiciliario simulado

Uso principal: Validación funcional del sistema en condiciones similares al hogar del paciente.

Equipos e insumos necesarios:

- Pasillos estrechos.
- Puertas.
- Pequeños desniveles.
- Superficies de diferentes materiales.

Consideraciones adicionales:

- Evaluar la autonomía del paciente.
- Identificar barreras arquitectónicas.
- Registrar tiempos y nivel de esfuerzo.

7. Vía pública controlada

Uso principal: Evaluación final del Kit Urbano C7 en condiciones urbanas reales, como veredas, rampas y cruces peatonales.

Equipos e insumos necesarios:

- Silla de ruedas manual con el Kit Urbano C7 instalado.
- Batería de 12V cargada.
- Conos de señalización.
- Hoja de registro.

Consideraciones adicionales:

- Realizar la prueba solo después de completar las evaluaciones en ambientes controlados.
- Verificar el botón de emergencia, el freno electromecánico y el sistema anti-retroceso.
- Mantener supervisión del ingeniero biomédico y de la persona de apoyo.
- Suspender la prueba si el paciente presenta fatiga, dolor o inseguridad.

g) Automatización

El sistema de asistencia presenta un nivel medio de automatización, ya que funciona como si fuera una asistencia en la locomoción del paciente. En este tipo de proyectos, el usuario mantiene el control total sobre las acciones a realizar sobre la silla de ruedas, mientras que el sistema en la parte de electrónica solo interviene automáticamente bajo ciertas condiciones determinadas que se detectan mediante los sensores. [1]

Para empezar, el paciente inicia su movimiento de manera manual impulsando los aros de la silla. Luego, el sistema lo que hace es detectar la intención del desplazamiento mediante los sensores Hall o encoders instalados en las ruedas. A partir de esto, el microcontrolador ESP32 va a procesar la información obtenida y va a determinar si es necesario activar la asistencia motorizada. También, el sistema incorpora el sensor MPU6050 el cual será el encargado de detectar las inclinaciones del terreno y los cambios en las pendientes por las cuales ocurre el desplazamiento. Gracias a esto, el sistema puede aumentar la asistencia durante las subidas, reducirla en bajadas o

activar los mecanismos de seguridad como el freno electromecánico progresivo o el sistema anti-retroceso. [2]

Por último, la asistencia motorizada no funciona de manera continua, sino que lo hace bajo una lógica de activación que se encuentra condicionada por la intención de movimiento del usuario y las condiciones del entorno. De esta forma, el paciente va a conservar el control de la silla y el sistema actuaría únicamente como apoyo durante el desplazamiento.

Justificación técnica y clínica:

Se seleccionó un nivel medio de automatización debido a que resulta el más adecuado para pacientes con lesión medular cervical baja, aproximadamente entre C7 y C8, quienes pueden conservar movilidad parcial en los miembros superiores, aunque con limitaciones de fuerza, resistencia y control muscular.

Desde el punto de vista clínico, el objetivo del proyecto no es reemplazar completamente la participación activa del paciente, sino favorecer su independencia funcional y reducir el esfuerzo físico necesario para moverse. Un sistema completamente autónomo disminuiría la participación del usuario y aumentaría la complejidad del sistema.

Desde el punto de vista técnico, un sistema totalmente autónomo requeriría tecnologías adicionales como navegación automática, detección avanzada de obstáculos, control completo de dirección y algoritmos de inteligencia artificial, lo cual aumentaría considerablemente el costo y la dificultad de implementación. En cambio, un sistema semiautónomo permite desarrollar una solución más accesible, modular y viable para un prototipo universitario utilizando componentes como el ESP32, sensores Hall, MPU-6050, motores DC, drivers BTS7960 y piezas impresas en 3D.

Funcionamiento del sistema semiautónomo:

El sistema opera mediante una lógica de asistencia condicionada por la intención de movimiento del usuario y las condiciones del entorno detectadas por los sensores. El ESP32 va a procesar continuamente la información proveniente del sensor Hall y del MPU-6050 para lograr determinar cuándo activar la asistencia motorizada o los mecanismos de seguridad.

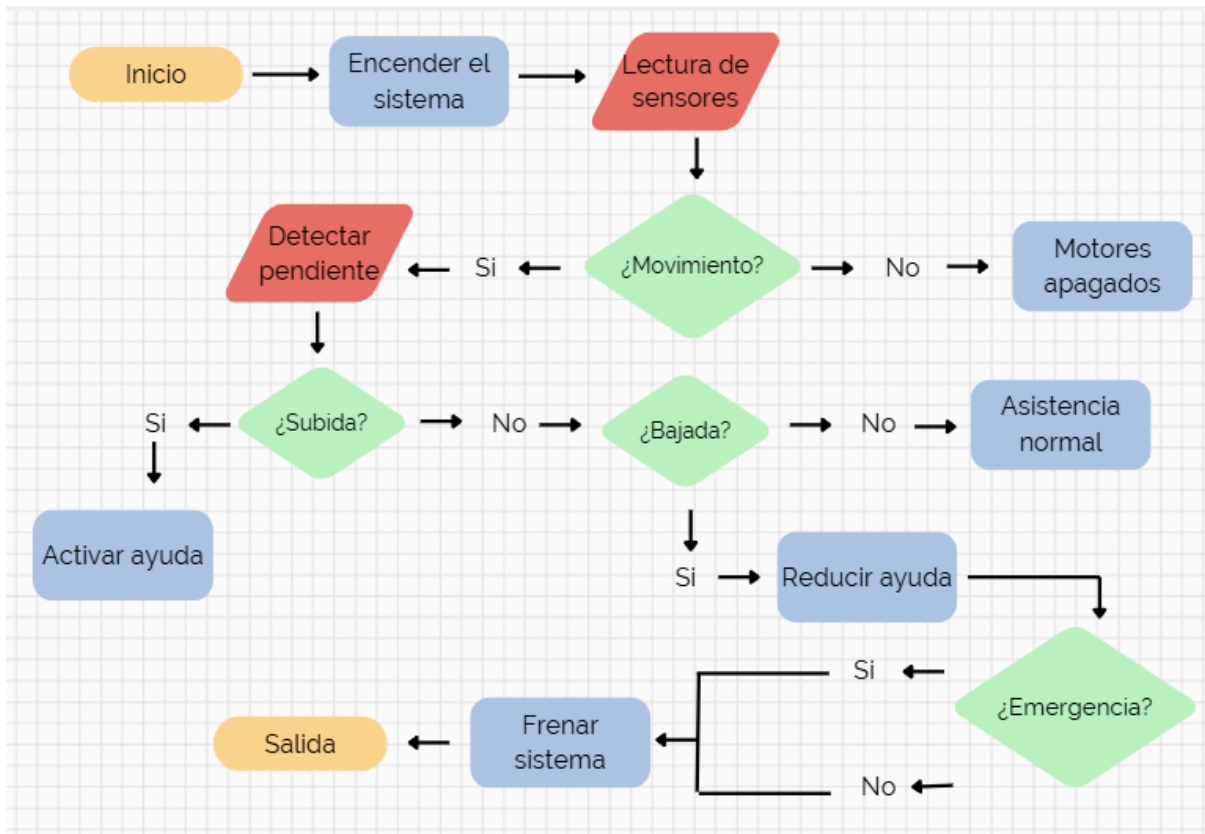


Figura 1. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema semiautónomo.

Escenarios de seguridad:

a. Detención en pendientes

Si el paciente se detiene mientras asciende una rampa, existe riesgo de retroceso de la silla. En este caso, el MPU-6050 detecta la inclinación y el sensor Hall identifica la disminución o ausencia de movimiento. Ante esta situación, el sistema activa el modo anti-retroceso mediante el freno electromecánico, evitando desplazamientos involuntarios hacia atrás.

b. Descenso en pendientes

Cuando el sistema detecta una pendiente descendente, la asistencia motorizada se reduce o desactiva automáticamente para evitar aceleraciones peligrosas. Si la velocidad aumenta excesivamente, el sistema puede activar alertas visuales o sonoras y aplicar frenado controlado.

c. Fatiga del paciente

Durante trayectos largos o superficies irregulares, el paciente puede presentar fatiga muscular en brazos y hombros. En este caso, los motores de asistencia complementan el impulso manual y disminuyen el esfuerzo físico requerido para continuar el desplazamiento.

d. Falla eléctrica o en la electrónica

Si ocurre una falla eléctrica, pérdida de energía o error en sensores, el sistema pasa automáticamente a un modo seguro. Los motores se desactivan y la silla continúa funcionando manualmente, evitando que el usuario dependa completamente del sistema electrónico.

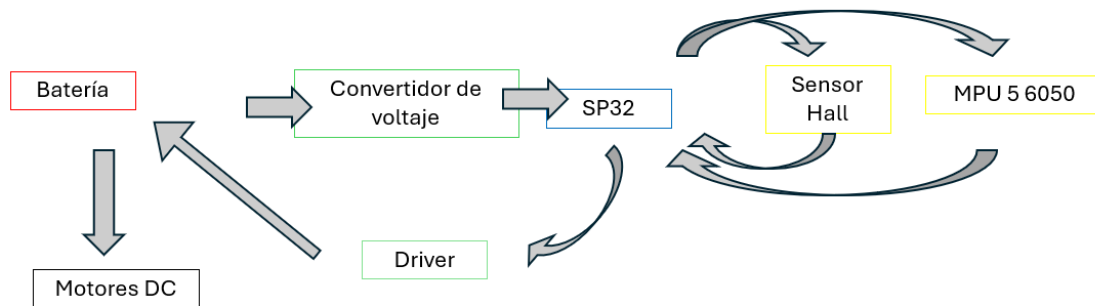
e. Parada de emergencia

El sistema incorpora un botón de parada de emergencia ubicado en una zona accesible para el usuario. Al activarlo, el sistema ejecuta inmediatamente las siguientes acciones:

- Desactivar los motores.
- Cortar la asistencia motorizada.
- Active el freno electromecánico.
- Encender alertas LED y sonoras.
- Mantenga el sistema en modo seguro hasta su reinicio.

h) Interfaces de red global (IoT y telesalud)

Esquema de conexión:



Datos recolectados del paciente:

El paciente impulsa manualmente las ruedas de la silla, lo que genera el giro de la rueda en el cual el sensor Hall detecta los pulsos de los imanes, permitiendo calcular la velocidad angular.

Datos mostrados:

Se indica la batería en forma porcentual y el estado del sistema (Encendido o apagado)

i) Referencias bibliográficas

- [1] [Documentación de Arduino](#), "Introducción a los sistemas embebidos y la integración de sensores"
- [2] [Página del producto TDK InvenSense MPU-6050](#), "Dispositivo de seguimiento de movimiento de seis ejes MPU-6050"